

Esempio Tautologia

Un altro teorema noto in matematica, nel dominio dei valori booleani $\{T, F\}$ (valori di verità in matematica), è il seguente.

Teorema. Per ogni a, b si ha che: $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$

(uso $\wedge$ per denotare "and", $\vee$ per denotare "or" e $\rightarrow$ per denotare "implies")

Nella logica delle proposizioni tale teorema si esprime così:

"a" e "b" sono proposizioni e si ha che " $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$ " è una tautologia, scritto formalmente:

$$\models (a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$$

Cioè ogni possibile modello M (assegnamento di valori di verità ad "a" e "b") soddisfa " $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$ " (tale formula vale T per l'assegnamento M).

Esempio Tautologia

Verifichiamo ora che effettivamente $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$ è una **tautologia**.

I possibili modelli M sull'insieme $P = \{a, b\}$ delle proposizioni considerate sono:

$\{a=T, b=T\}, \{a=F, b=T\}, \{a=T, b=F\}, \{a=F, b=F\}$

- per $M=\{a=T, b=T\}$ si ha: $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b) = T \rightarrow T = T$
- per $M=\{a=F, b=T\}$ si ha: $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b) = F \rightarrow T = T$
- per $M=\{a=T, b=F\}$ si ha: $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b) = F \rightarrow T = T$
- per $M=\{a=F, b=F\}$ si ha: $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b) = F \rightarrow F = T$

Esempio Tautologia

E quindi, **per ogni possibile M**, si ha che **M soddisfa**:

" $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$ ",

Scritto formalmente:

$M \models (a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$

Concettualmente il fatto che, in base al teorema sopra, per ogni a, b si abbia $(a \wedge b) \rightarrow (a \vee b)$ mi dice che:

se $a \wedge b$ è vero allora $a \vee b$ è vero.

Ma **se $a \wedge b$ è falso**, il teorema **non mi dice nulla su $a \vee b$** (come si vede sopra può essere vero o falso).

Esempio Tautologia

Diverso sarebbe se avessimo un teorema che fa uso di un "**se e solo se**" (denotato con $\leftrightarrow$, cioè implicazione in entrambe le direzioni) al posto di un semplice "implica" (denotato con $\rightarrow$).

Esempio Conseguenza Logica

In logica il teorema sopra si può esprimere anche usando la "conseguenza logica".

Il teorema si esprime affermando che
" $a \wedge b$ " è conseguenza logica di " $a \vee b$ ",
scritto formalmente:

$$(a \wedge b) \models (a \vee b)$$

Cioè, per ogni modello M , si ha che:

$$"M \models (a \wedge b)" \text{ implica } "M \models (a \vee b)"$$

(M soddisfa " $a \wedge b$ " implica M soddisfa " $a \vee b$ ").

Esempio Conseguenza Logica

Verifichiamo ora che effettivamente $(a \wedge b) \models (a \vee b)$

I possibili modelli M sull'insieme $P = \{a,b\}$ delle proposizioni considerate sono:

$\{a=T, b=T\}, \{a=F, b=T\}, \{a=T, b=F\}, \{a=F, b=F\}$

- per $M=\{a=T, b=T\}$ si ha: $M \models (a \wedge b)$ quindi verifico che anche $M \models (a \vee b)$, ok
- per $M=\{a=F, b=T\}$ si ha: M non soddisfa $a \wedge b$, quindi ok
- per $M=\{a=T, b=F\}$ si ha: M non soddisfa $a \wedge b$, quindi ok
- per $M=\{a=F, b=F\}$ si ha: M non soddisfa $a \wedge b$, quindi ok

Esempio Conseguenza Logica

Il concetto di "conseguenza logica" è utile per le **logiche in cui non vi è un operatore di implicazione** (come il " $\rightarrow$ " della logica delle proposizioni)